

فصل دوازدهم. بتن پیش ساخته و بلوک چینی

الزامات عمومی

۱. در تمام ردیف‌های بتن پیش ساخته و لوله گذاری در این فصل، به جز مواردی که بهای جداگانه ای تعیین شده است، هزینه های قالب بندی، ملات نصب و بندکشی، به استثنای ماهیچه های بتنی منظور شده است.
۲. در تمام ردیف های این فصل، بهای تهیه مصالح، ساخت و نصب قطعات فولادی، براساس ردیف های فصل های مربوط، جداگانه محاسبه و منظور می شود.
۳. هزینه صعوبت مصرف بتن در بتن مسلح، در ردیف های مربوط منظور شده است.
۴. در صورتی که بر اساس مشخصات فنی عیار قطعات پیش ساخته بتنی یا مقدار سیمان ملات نصب بیشتر از ارقام مندرج در شرح ردیف های این فصل باشد، حسب مورد با توجه به عیار و جدول مندرج در کلیات این فهرست بها، مقدار سیمان اضافی از ردیف ۰۸۰۴۰۱ محاسبه و منظور می گردد.
۵. لازم است مشخصات فنی و استاندارد محصول تولیدی و گواهی های فنی بلوک های سیمانی سبک مصرفی به منظور انطباق با مشخصات فنی، تاییدیه مهندس مشاور قبل از تهیه اخذ گردد.
۶. ردیف های مربوط به قطعات پیش ساخته بتن صنعتی برای ساختمان های پیش ساخته با توجه به مشخصات فنی مربوط، براساس دستورالعمل ارقام ستاره دار تهیه می شود.
۷. به منظور سهولت دسترسی به ردیف های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه های این فصل در جدول زیر درج شده است:

شماره گروه	شرح مختصر گروه
۰۱	جدول بتنی پیش ساخته
۰۲	دال، قطعات و پانل بتنی پیش ساخته
۰۳	لوله بتنی پیش ساخته
۰۴	حلقه سیمانی پیش ساخته
۰۵	بلوک سیمانی باربر و بلوک سیمانی سبک غیرباربر
۰۶	آجر سیمانی
۰۷	پرکردن حفره بلوک های سیمانی و اضافه بهای مربوط به بنایی با بلوک و آجر سیمانی
۰۸	بلوک و پانل بتنی پیش ساخته از بتن سبک
۱۰	بلوک سیمانی سبک تهیه شده با دانه رس منبسط شده
۱۱	مسلح کردن دیوارهای بلوکی و پانلی
۱۲	دریچه بتنی پیش ساخته

الزامات گروه ۱

- ۱-۱. مشخصات فنی جدول های بتنی موضوع ردیف های این گروه باید حداقل الزامات مندرج در استاندارد ملی ایران به شماره ۱۲۷۲۸ با عنوان «جدول بتنی پیش ساخته- ویژگی ها و روش های آزمون» را تامین نماید.
- ۲-۱. در ردیف های جدول بتنی پیش ساخته منظور از سطح مقطع، سطح مقطع عمود بر مسیر است.
- ۳-۱. هزینه تهیه و نصب کانوی بتنی پیش ساخته حسب مورد از ردیف های جدول بتنی پیش ساخته منظور می گردد.

۴-۱. در ردیف‌های جدول بتنی پیش ساخته، اندازه‌گیری بر حسب حجم خود جداول و بدون ملات نصب می‌باشد. به عبارت دیگر ردیف‌های مربوط به جدول بتنی پیش ساخته، حجم خود جداول ملاک عمل است.

۵-۱. جدول‌های بتنی پیش ساخته ماشینی پرسی موضوع ردیف‌های ۱۲۰۱۰۴ و ۱۲۰۱۰۵ باید دارای حداقل مقاومت فشاری مشخصه ۳۰ مگاپاسکال باشد.

۶-۱. در ردیف‌های جدول بتنی، هزینه‌های قالب‌بندی ساخت و هزینه‌های نصب جدول لحاظ شده است. هزینه‌های اجرای بتن مگر زیر جدول، بتن لیس‌ای کف (در صورت وجود) و بتن پشت جدول حسب مورد از ردیف‌های مربوط محاسبه می‌شود. چنانچه در انطباق با مشخصات فنی، بتن پشت جدول با عملیات قالب‌بندی اجرا شود، هزینه قالب‌بندی آن با تایید مهندس مشاور حسب مورد از ردیف ۰۵۰۱۰۲ یا ۰۶۰۱۰۲ منظور می‌گردد.

۷-۱. منظور از جدول پلیمری موضوع ردیف ۱۲۰۱۰۶، جداول تشکیل شده از ترکیب سنگ‌هایی مانند آهن، باریت، بازالیت و مانند آن به همراه پلیمر و فاقد شن و ماسه می‌باشد و براساس دستورالعمل اقلام ستاره‌دار تعیین قیمت می‌شود.

الزامات گروه ۲

۱-۲. در ردیف‌های ۱۲۰۲۰۳ و ۱۲۰۲۰۴ هزینه تهیه و اجرای هر نوع تسمه فولادی، قطعات اتصالی، ژئوسنتتیک‌ها، پرکردن فضای خالی داخل و یا پشت قطعات بتنی پیش ساخته و مانند آن مطابق مشخصات فنی جداگانه از ردیف‌های مربوط منظور می‌گردد.

۲-۲. مبنای اندازه‌گیری قطعات پیش ساخته بتنی مدولار نما و پانل‌های پیش ساخته بتنی نما موضوع ردیف‌های ۱۲۰۲۰۳ تا ۱۲۰۲۰۵، حجم بتن مصرفی قطعات است و هیچ‌گونه اضافه‌بهایی بابت انواع شکل این قطعات منظور نمی‌گردد.

۳-۲. مشخصات فنی قطعات پیش ساخته بتنی مدولار نما و پانل‌های پیش ساخته بتنی نما موضوع ردیف‌های ۱۲۰۲۰۳ تا ۱۲۰۲۰۵ باید حداقل الزامات مندرج در نشریه شماره ۱۰۱ با عنوان «مشخصات فنی عمومی راه» و شماره ۳۰۸ با عنوان «راهنمای طراحی دیوارهای حائل» را تأمین نماید.

۴-۲. در صورت لزوم استفاده از کلاhek بتنی پیش ساخته روی پانل پیش ساخته بتنی مطابق مشخصات فنی، بهای آن از ردیف ۱۲۰۲۰۴ منظور می‌گردد.

۵-۲. لازم است مشخصات فنی قطعات بتنی پیش ساخته موضوع ردیف‌های ۱۲۰۲۲۰ تا ۱۲۰۲۲۲ به منظور ساخت، نصب و مونتاژ دیوار بتنی پیش ساخته محوطه قبل از تهیه جهت انطباق با مشخصات فنی، تایید مهندس مشاور اخذ گردد.

الزامات گروه ۳

۱-۳. چنانچه برای نصب لوله‌های سیمانی و بتنی پیش ساخته نیاز به آبکشی با تلمبه موتوری باشد، بهای ردیف‌های مربوط با اعمال ضریب ۱/۰۷ منظور می‌گردد.

الزامات گروه ۴

۱-۴. مشخصات فنی حلقه بتنی پیش ساخته مسلح چاه، باید حداقل الزامات مندرج در استاندارد ملی ایران به شماره ۱۶۴۹۴ با عنوان «حلقه سیمانی چاه-ویژگی‌ها» را تأمین نماید.

۲-۴. هزینه پرکردن فضای خالی پشت حلقه بتنی پیش ساخته مسلح چاه با بتن به عیار ۱۵۰ کیلوگرم سیمان در متر مکعب بتن یا سنگدانه، به ضخامت متوسط تا ۱۰ سانتی‌متر، در قیمت ردیف‌های ۱۲۰۴۰۱ و ۱۲۰۴۰۲ منظور شده است.

۳-۴. چنانچه برای نصب حلقه بتنی پیش ساخته مسلح چاه نیاز به آبکشی با تلمبه موتوری باشد، بهای ردیف های مربوط با اعمال ضریب ۱/۰۷ منظور می گردد.

الزامات گروه ۵

۱-۵. عیار سیمان در بلوک های سیمانی توخالی، حداقل ۲۸۵ کیلوگرم در هر مترمکعب ملات بلوک است.
۲-۵. ردیف های بنایی با بلوک سیمانی موضوع ردیف های ۱۲۰۵۰۱ تا ۱۲۰۵۰۹ مربوط به بلوک های سیمانی ساخته شده از سیمان، آب، سنگدانه های معدنی و صنعتی به صورت طبیعی و شکسته، در صورت لزوم افزودنی های مناسب، با حداقل چگالی ۲۰۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب مطابق مشخصات فنی و حداقل الزامات مندرج در استاندارد ملی ایران به شماره ۷۰ با عنوان « بلوک سیمانی توخالی - قسمت اول: ویژگی ها » می باشد.

۳-۵. لازم است مشخصات فنی بلوک های سیمانی و سبکدانه های مصرفی در بلوک های موضوع ردیف های ۱۲۰۵۲۰ تا ۱۲۰۵۴۳ حداقل الزامات مندرج در استاندارد ملی ایران به شماره ۷۷۸۲ با عنوان « مصالح ساختمانی - بلوک های سیمانی سبک غیر باربر - ویژگی ها » و شماره ۷۶۵۷ با عنوان « سبکدانه ها برای بلوک های بنایی - ویژگی ها » را تامین نماید.

۴-۵. ردیف های بنایی با بلوک سیمانی سبک موضوع ردیف های ۱۲۰۵۲۰ تا ۱۲۰۵۲۴ مربوط به بلوک های سبک غیر باربر ساخته شده از سیمان، پوکه های معدنی پومیس، اسکوریا، توف و مانند آن، در صورت لزوم افزودنی های مناسب و آب، مطابق مشخصات فنی و استانداردهای مربوط می باشد.

۵-۵. ردیف های بنایی با بلوک سیمانی سبک موضوع ردیف های ۱۲۰۵۳۰ تا ۱۲۰۵۳۴ مربوط به بلوک های سبک غیر باربر ساخته شده از سیمان، پرلیت منبسط شده، پوکه های معدنی پومیس، اسکوریا، توف و مانند آن، در صورت لزوم افزودنی های مناسب و آب، مطابق مشخصات فنی و استانداردهای مربوط می باشد.

۶-۵. ردیف های بنایی با بلوک سیمانی سبک موضوع ردیف های ۱۲۰۵۴۰ تا ۱۲۰۵۴۳ مربوط به بلوک های سبک غیر باربر ساخته شده از سیمان، پرلیت منبسط شده، در صورت لزوم افزودنی های مناسب و آب، مطابق مشخصات فنی و استانداردهای مربوط می باشد.

۷-۵. ردیف های ۱۲۰۵۲۰ تا ۱۲۰۵۳۴ مربوط به بلوک های سیمانی سبکی است که ملات ساخت آن، پس از خشک شدن دارای چگالی ۱۰۰۰ تا ۱۷۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب باشد. چنانچه چگالی ملات ساخت بلوک های سیمانی، پس از خشک شدن، کمتر از ۱۰۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب باشد، حسب مورد ردیف مربوط با اعمال ضریب ۱/۲۰ منظور می گردد.

الزامات گروه ۶

۱-۶. عیار سیمان در آجرهای سیمانی، حداقل ۲۸۵ کیلوگرم در هر مترمکعب ملات آجر سیمانی است.

الزامات گروه ۸

۱-۸. لازم است مشخصات فنی بلوک های بتنی پیش ساخته از بتن سبک (بتن گازی) اتوکلاو شده موضوع ردیف های ۱۲۰۸۰۱ تا ۱۲۰۸۰۷ حداقل الزامات مندرج در استاندارد ملی ایران به شماره ۸۵۹۳ با عنوان « بتن سبک - قطعات بتنی هوادار اتوکلاو شده - ویژگی ها » را تامین نماید. در صورت استفاده از بلوک های بتنی پیش ساخته از بتن سبک (بتن گازی) غیر اتوکلاوی، ضریب ۰/۹ به ردیف های مربوط اعمال می گردد و لازم است مشخصات فنی بلوک های بتن گازی غیر اتوکلاوی حداقل الزامات مندرج در استاندارد ملی ایران به شماره ۱۴۵۰۴ با عنوان « بلوک بتنی سبک سلولی غیر اتوکلاوی - ویژگی ها و روش های آزمون » را تامین نماید.

۸-۲. هزینه تهیه و اجرای تسمه یا بست های فلزی گالوانیزه جهت تامین پیوستگی و مهار دیوار ساخته شده از بلوک سیمانی پیش ساخته با بتن سبک (بتن گازی)، در بهای ردیف های ۱۲۰۸۰۱ تا ۱۲۰۸۰۷ منظور شده است. بهای اجرای فوم های پلیمری در محل درزها مطابق مشخصات فنی، جداگانه از ردیف مربوط در فصل چهاردهم منظور می شود.

۸-۳ پانل های دیواری بتنی پیش ساخته موضوع ردیف های ۱۲۰۸۲۰ تا ۱۲۰۸۲۴، متشکل از دانه های پلی استایرن و رس منبسط شده همراه با الیاف پلیمری است که مساحت هر پانل حداقل ۰/۵ تا یک مترمربع می باشد و با رعایت الزامات فنی جهت ساخت دیوارهای پیرامونی ساختمان و جداکننده های داخلی قابل کاربرد است، هزینه تهیه و اجرای بست های فلزی جهت مهار دیوار ساخته شده از این پانل ها به اجزای سازه ای و میلگردهای اتصال پانل ها به یکدیگر در بهای واحد ردیف های این گروه منظور شده است و از این بابت هیچ گونه اضافه بهایی تعلق نمی گیرد. در صورتی که مطابق مشخصات فنی، الزام به اجرای نگهدارنده دیوارهای بنایی به اجزای سازه ای باشد، هزینه آن جداگانه از ردیف های فصل شانزدهم منظور می شود. همچنین چنانچه مطابق مشخصات فنی، مساحت هر پانل بیش از یک مترمربع باشد، حسب مورد ردیف مربوط با اعمال ضریب ۱/۱۵ منظور می گردد.

۸-۴. لازم است مشخصات فنی پانل های دیواری بتنی پیش ساخته از بتن سبک، رس و دانه های پلی استایرن منبسط شده موضوع ردیف های ۱۲۰۸۲۰ تا ۱۲۰۸۲۴ و گواهی نامه های فنی از مراجع ذی صلاح به منظور انطباق با مشخصات فنی، قبل از تهیه، ارائه شده و تایید مهندس مشاور اخذ گردد.

۸-۵. ملات مخصوص جهت نصب بلوک های سیمانی پیش ساخته از بتن سبک (بتن گازی) و پانل های دیواری بتنی پیش ساخته از بتن سبک، رس و دانه های پلی استایرن منبسط شده، پایه سیمانی می باشد و لازم است مشخصات فنی ملات مخصوص و ملات ماسه سیمان حداقل الزامات مندرج در مجموعه استاندارد ملی ایران به شماره ۷۰۶ با عنوان «ملات بنایی» را تامین نماید.

الزامات گروه ۱۰

۱۰-۱. لازم است مشخصات فنی بلوک های سیمانی و سبکدانه های مصرفی در بلوک های موضوع ردیف های ۱۲۱۰۰۱ تا ۱۲۱۰۰۴ حداقل الزامات مندرج در استاندارد ملی ایران به شماره ۷۷۸۲ با عنوان «مصلح ساختمانی-بلوک های سیمانی سبک غیر باربر-ویژگی ها» و شماره ۷۶۵۷ با عنوان «سبکدانه ها برای بلوک های بنایی بتنی-ویژگی ها» را تامین نماید.

۱۰-۲. ردیف های بنایی با بلوک سیمانی موضوع ردیف های ۱۲۱۰۰۱ تا ۱۲۱۰۰۴ مربوط به بلوک های سبک غیر باربر ساخته شده از سیمان، رس منبسط شده، در صورت لزوم افزودنی های مناسب و آب، مطابق مشخصات فنی و استانداردهای مربوط می باشد.

۱۰-۳. ردیف ۱۲۱۰۰۵ مربوط به استفاده از ملات پایه سیمانی آماده محتوی رس منبسط شده ریزدانه سبک به جای ماسه بوده که در بسته بندی کارخانه ای تهیه شده و دارای گواهی نامه فنی محصول باشد.

الزامات گروه ۱۱

۱۱-۱. هزینه میلگردهای مصرفی در ردیف ۱۲۱۱۰۱، حسب مورد از ردیف های ۰۷۰۳۰۲ یا ۰۷۰۳۰۳ محاسبه و منظور می گردد.

۱۱-۲. اضافه بهای ردیف ۱۲۱۱۰۱، به ردیف های بنایی با بلوک های بتنی پیش ساخته از بتن سبک (بتن گازی)، تعلق نمی گیرد.

۱۱-۳. لازم است مشخصات فنی شبکه های الیاف جهت مسلح کردن دیوار موضوع ردیف های ۱۲۱۱۰۲ تا ۱۲۱۱۰۴ و گواهی های فنی کالا به منظور انطباق با مشخصات فنی، تاییدیه مهندس مشاور قبل از تهیه اخذ گردد.

الزامات گروه ۱۲

۱-۱۲. ردیف ۱۲۱۲۰۱ برای دریچه‌های بتنی کلاس A15 و B125 در نظر گرفته شده و تعاریف، انواع و مشخصات فنی دریچه‌ها مطابق الزامات مندرج در استاندارد ملی ایران به شماره ۱۴۹۷۶ با عنوان «دریچه‌های آدم‌رو و آب‌گیر برای نواحی تردد وسایل نقلیه و پیاده رو» می‌باشد. در صورت استفاده از دریچه‌های بتنی کلاس C250 و D400 طبق مشخصات فنی، بهای ردیف ۱۲۱۲۰۱ با اعمال ضریب ۱/۱۰ منظور می‌گردد.

۲-۱۲. هزینه عملیات بنایی با ملات ماسه سیمان برای نصب دریچه‌ها و میلگردهای مصرفی جهت مسلح نمودن دریچه بتنی در ردیف ۱۲۱۲۰۱ پیش‌بینی شده است، در صورتی که در مشخصات فنی عیار ملات مصرفی جهت نصب تعیین نشده باشد، ملات ماسه سیمان ۱:۵ می‌باشد.

